



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



octubre 28, 2025

MARCO FÍSICO AUTO-CONSISTENTE: UNA TIERRA PLANA CON CÚPULA (DOMO) QUE ENCIERRA LA SUPERFICIE HABITABLE, CON UN SOL Y UNA LUNA PRÓXIMOS EN TRAYECTORIAS INTERNAS BAJO LA CÚPULA Y UN ÚNICO POLO MAGNÉTICO CENTRADO BAJO LA SUPERFICIE (O EN EL EJE DEL DISCO).

Abstract

Se presenta un artículo técnico-exploratorio que formula y examina las implicaciones físicas, geofísicas y experimentales de la hipótesis alternativa: una Tierra plana con cúpula (domo) que encierra la superficie habitable, con un Sol y una Luna próximos en trayectorias internas bajo la cúpula y un único polo magnético centrado bajo la superficie (o en el eje del disco). El propósito no es defender una reconstrucción empírica del planeta, sino desarrollar un marco físico auto-consistente —en la medida de la física clásica y algunas extensiones especulativas— que permita generar predicciones contrastables y programas prácticos de seguimiento (electromagnético y simbólico) y experimentación. Se discuten: compatibilidades e inconsistencias con las ecuaciones de Maxwell y la ausencia de monopolos en el electromagnetismo clásico; variantes teóricas (monopolo efectivo, imágenes magnéticas en el domo, corrientes superficiales) que podrían reproducir observables; efectos ópticos y radiactivos de un Sol cercano; implicaciones climáticas y de circulación atmosférica dentro de un recinto cúpular; y una hoja de ruta de instrumentación y protocolos de seguimiento orientados a poner a prueba las hipótesis. Se concluye con propuestas experimentales operativas, criterios observacionales falsables y líneas de modelado numérico (FDTD/FEM) específicas.

Palabras clave: Tierra plana, cúpula (domo), polo magnético único, monopolo magnético efectivo, seguimiento electromagnético, propagación radiativa cercana, modelado FDTD/FEM.

Introducción y alcance

El presente trabajo parte de una premisa contrafactual deliberada: sustituir la descripción geofísica estándar (esfera rotante con núcleo dinamo) por un sistema compuesto por un disco habitable limitado por una cúpula rígida, con cuerpos celestes (Sol y Luna) de escala reducida y proximidad relativa al interior del domo, y con un único polo magnético centrado. El objetivo metodológico es transformar esa premisa en un conjunto de hipótesis físicas precisas que puedan someterse a verificación mediante observación e instrumentación. Adoptamos lenguaje técnico, formulaciones matemáticas elementales y sugerimos configuraciones experimentales reproducibles. Siempre que se cite física establecida (Maxwell, leyes de conservación, teoría de ondas), se hará explícito si la hipótesis contraviene o requiere extensión de dicha física.

Condición electromagnética: incompatibilidades y vías de extensión

Ecuaciones de Maxwell y monopolos

En el electromagnetismo clásico convencional, la ley de Gauss para el magnetismo impone $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$. La existencia de un único polo magnético neto implicaría $\nabla \cdot \mathbf{B} \neq 0$ en alguna región, i.e., la presencia de un monopolo magnético. Desde la perspectiva formal, hay dos vías para encajar el supuesto:

1. Monopolo real (extensión fundamental): admitir la existencia de una fuente magnética puntual g tal que $\nabla \cdot \mathbf{B} = \rho_m$ (densidad de carga magnética). Esto modifica Maxwell añadiendo simetría dual entre cargas eléctricas y magnéticas; conduce a teorías con paridad EM extendida y a condiciones de cuantización tipo Dirac si la interacción con cargas eléctricas clásicas se mantiene. Consecuencias: campos radiales $B(r) \propto g / r^2$ adecuados para un disco aunque la geometría real debe adaptarse.
2. Monopolo efectivo (solución clásica con corrientes y fronteras): conservar $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ globalmente pero reproducir observables de un “polo” mediante *corrientes prevalentes en la cúpula y/o imágenes magnéticas* provocadas por materiales magnetizables (conductores superparamagnéticos o láminas ferromagnéticas en la cúpula). En esta vía, un arreglo de corrientes superficiales $\mathbf{K}_m$ produce un campo que, en la región interior, se asemeja al de un monopolo. Matemáticamente, si la cúpula tiene permeabilidad efectiva $\mu(\mathbf{r})$ y corrientes inducidas por fuentes internas, la solución de contorno puede aproximar B -campo radial hacia el centro.

Consecuencias dinámicas y de estabilidad

- Inestabilidad por ausencia de retorno del flujo: si existe un monopolo real la topología del campo magnético cambia drásticamente; ramificaciones incluyen líneas de campo abiertas que no cierran, lo que afecta transporte de partículas cargadas y la formación de auroras.
- Corrientes inducidas en la cúpula: una cúpula conductora en presencia de campos variables inducirá corrientes (Ley de Faraday) que tienden a oponerse a cambios; esto puede estabilizar o amortiguar variaciones, actuando como un “escudo” magnético dinámico.
- Compatibilidad con brújulas e inclinación magnética: el campo radial asociado a un polo centrado presentaría declinación y tensión de inclinación que dependen exclusivamente del radio

y la altura sobre el disco; la observación global de variación de la inclinación (i) y declinación (D) puede usarse para discriminar modelos.

Óptica y radiación: Sol y Luna próximos

Emisión, distribución angular y geometría de iluminación

Un Sol próximo con tamaño angular grande pero con distancia finita requiere especificar: potencia total P , espectro $I(\lambda)$, tamaño R_s y distancia variable $d(t)$. La irradiancia en la superficie se calcula por geometría de fuentes extendidas:

$$E(\mathbf{x}) = \int_{S_s} \frac{I(\lambda, \hat{\mathbf{n}})}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^2} \cos \theta' dS'$$

Con el sol cercano, gradientes térmicos horizontales y verticales serán mayores que en la esfera lejana; la difusión radiativa por la atmósfera interna del domo jugará un papel crítico en la estabilización térmica.

Efectos atmosféricos: halos, penumbras y circadianidad

- Tamaño aparente grande implicaría penumbras parcialmente difusas, halos extendidos y patrones de iluminación que varían más rápido con desplazamiento horizontal.
- Oscilaciones orbitales internas del Sol próximo deberán explicar ciclos día/noche: trayectorias hipocicloidales o movimiento circular encima del disco con sombra proyectada por la geometría del domo.
- Sincronización biológica: la fuerza y espectro de radiación afectan ritmos circadianos; un Sol cercano con variaciones rápidas puede inducir estrés térmico y adaptar fisiologías locales.

Atmosfera y climatología en recinto cúpular

Circulación general y confinamiento

Un recinto cúpular altera los gradientes de presión y el transporte de calor. La ecuación de Navier-Stokes incompresible con forzamiento radiativo Q_{rad} y forzamiento de superficie F_s describe la circulación:

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{F}_g + \mathbf{F}_{rad}$$

La presencia de una cúpula impone condiciones de contorno no libres y puede generar modos seiche-atmosféricos resonantes si la geometría admite longitudes de onda comparables al radio del disco.

Hidrología, vientos y microclimas locales

La distribución de precipitación y vientos estará fuertemente modulada por la posición del Sol y las

heterogeneidades topográficas: la circulación forzada por diferencias de irradiancia generará células convectivas estacionarias. La acumulación de aerosoles y contaminantes en un recinto hermético —si no hay intercambios verticales con “espacio”— produce retroalimentaciones radiactivas críticas.

Biología y ecología: respuesta a un entorno cúpular y campo magnético singular

- Navegación animal: muchas especies usan el campo geomagnético (inclinación y declinación) para orientación. Un campo radial centrado generaría trayectorias de compás significativamente diferentes; experimentos de orientación con aves y peces pueden proporcionar pruebas discriminantes.
- Efectos sobre radiación cósmica: un domo y un campo distinto modificarían el flujo de partículas cósmicas y la ionización atmosférica, con efectos sobre la nucleación de nubes y mutagénesis.
- Salud humana: variaciones locales de irradiancia, ciclo día/noche y propiedades de ionización atmosférica requerirían estudios epidemiológicos para detectar correlaciones con patrones circadianos y estrés térmico.

Observables falsables y contradicciones con datos empíricos conocidos

Se listan predicciones que permiten falsar la hipótesis:

1. Distribución de la declinación/inclinación magnética: bajo un monopolio centrado se espera inclinación monotónica radial y declinación nula o sistemática; los registros paleomagnéticos globales que muestran inversiones y variaciones complicadas contradicen directamente un monopolio estático.
2. Sombra y difracción solar: un Sol cercano produciría sombras y perspectivas no concordantes con observaciones de eclipses y ocultaciones a gran distancia; las trayectorias y sincronizaciones observadas (tiempos de eclipse, geometría de umbra/penumbra) constituyen pruebas cuantitativas.
3. Curvatura del horizonte y navegación astronómica: observaciones y navegación astronómica (triangulación estelar, paralaje estelar) ofrecen pruebas geométricas fuertes sobre la curvatura; comparar estas técnicas con predicciones del modelo puede discutir su viabilidad.
4. Satélites y satélites de comunicación: la existencia de señales satelitales (GNSS, comunicaciones) y su geometría de propagación (tiempos de viaje, retrasos, multipath) proporcionan métricas directas —si se asume que los satélites son reales—; en un modelo sin satélites, hay que explicar estas señales por repetidores dentro del domo o por estaciones

terrestres sincronizadas.

Programas de seguimiento electromagnético y simbólico

Proponemos una hoja de ruta práctica para contrastar la hipótesis con datos reproducibles. Evitamos el término “monitorización”; usamos seguimiento.

Red básica de magnetometría (nivel 0)

- Objetivo: mapear declinación/inclinación y gradientes locales con resolución espacial y temporal.
- Instrumentación: magnetómetros vectoriales (fluxgate y proton precession) distribuidos radialmente desde el supuesto centro hasta el borde del disco en transectos.
- Protocolos: mediciones simultáneas en estaciones sincronizadas por reloj atómico local; experimentos de pulso magnético controlado para medir respuesta de la cúpula (corrientes inducidas).
- Resultado esperado (contraste): comparación con modelo de monopolo real $B(r) \sim g / r^2$ y con modelos de corrientes superficiales.

Experimentos ópticos y fotogramétricos (nivel 1)

- Objetivo: caracterizar la geometría solar y parámetro angular del Sol y la Luna.
- Instrumentación: cámaras de alta resolución con fotómetros, estaciones de horizonte sincronizadas para registrar tamaño angular y posición solar a lo largo del día.
- Protocolos: fotometría bidireccional para reconstrucción 3D por triangulación desde puntos ampliamente separados; medir paralaje en ocultaciones.
- Resultado esperado: discrepancias con geometría de Sol lejano serían detectables como paralaje significativo entre estaciones separadas por distancias conocidas.

Red de radios y radar/sondeo atmosférico (nivel 2)

- Objetivo: medir propagación de OTH (over-the-horizon), reflexión en cúpula y perfiles de ionosfera interior.
- Instrumentación: radar de pulso, sondas de globo con receptores VLF/ELF y estaciones HF.
- Protocolos: estudio de dispersión y atenuación en banda HF; generación de pulsos controlados para detectar imágenes o reflexión desde la cúpula.
- Resultado esperado: la presencia de una cúpula conductora produciría ecos y modos resonantes detectables.

Modelado numérico (FDTD/FEM) y laboratorio (nivel 3)

- Objetivo: reproducir en silicio y en laboratorio (cámaras a escala) los efectos electromagnéticos y radiativos predichos.
- Herramientas: código FDTD para ondas electromagnéticas (Maxwell completo), FEM para tensiones termo-fluidodinámicas.
- Parámetros a variar: permeabilidad/permittividad de la cúpula, conductividad superficial, posición y espectro del Sol reducido.
- Validación: comparar campos simulados con mediciones del nivel 0–2.

Programa simbólico y metadatos culturales (nivel 4)

- Objetivo: registrar, catalogar y analizar relatos, símbolos y prácticas culturales que refieran explícitamente a la cúpula o a fenómenos observacionales atípicos —esto no es “prueba física” pero ayuda a trazar distribución histórica y antropológica de observables.
- Instrumentación: base de datos etnográfica con georeferenciación de relatos; análisis semántico para correlacionar eventos observacionales con medidas instrumentales.

Consideraciones teóricas y límites del marco

- Consistencia con física conocida: admitir un monopolio exige extender Maxwell; si se insiste en mantener Maxwell clásico, la única vía es reproducir observables con corrientes e imágenes en la cúpula —lo que requiere materiales con propiedades magnéticas excepcionales.
- Rigidez empírica: la mayor parte de observaciones geofísicas (paleomagnetismo, magnetosfera, observaciones astronómicas de paralaje estelar) son coherentes con la hipótesis esférica; la hipótesis contrafactual debe, por tanto, presentar una explicación alternativa de esos datos o demostrar falsabilidad experimental local.
- Viabilidad de la instrumentación: la red propuesta es técnicamente alcanzable con equipamiento estándar (magnetómetros, cámaras, radar), por lo que la hipótesis puede someterse a pruebas replicables.

Propuestas experimentales concretas (resumidas)

1. Transecto radial magnetométrico: estaciones cada 10–50 km desde el centro designado hasta el borde; medir vector B durante 1 año para obtener mapa de declinación/inclinación y variaciones temporales.
2. Campaña de paralaje solar: fotografías sincronizadas desde tres estaciones separadas 200–1000 km; reconstrucción estereoscópica para estimar distancia aparente del Sol.
3. Sondeo por radar de la cúpula: emisión de pulsos en banda VHF–UHF para buscar ecos de superficie continua a altitudes esperadas de la cúpula.

4. Ensayos de inducción en muestras de cúpula (si es accesible): medición de conductividad y permeabilidad efectiva que expliquen respuesta magnética.

Conclusión

La hipótesis de una Tierra plana con cúpula, Sol y Luna próximos y un único polo magnético centrado puede formalizarse en términos físicos y generar predicciones contrastables. Sus puntos de tensión más críticos con la física establecida son: (i) la necesidad de monopolos magnéticos reales o mecanismos de corriente/imágenes muy específicos; (ii) la explicación coherente de una enorme cantidad de observaciones astronómicas y paleomagnéticas que hoy favorecen el modelo esférico; (iii) la reproducción de patrones de eclipses, paralaje y señales de propagación electromagnética que actualmente son explicados por geometría esférica y satélites. Sin embargo, la hipótesis es falsable mediante la red de seguimiento electromagnético y óptico propuesta y mediante modelado numérico riguroso (FDTD/FEM). Recomendamos proceder con las campañas instrumentales de nivel 0-2 porque son de coste moderado, técnicamente realizables y entregan métricas directas (campo B , paralaje, ecos radar) que pueden corroborar o refutar la hipótesis.

- Se formula un marco físico para la hipótesis: Tierra plana + cúpula + Sol/Luna próximos + polo magnético único.
- Un polo magnético único exige o bien admitir monopolos (extensión de Maxwell) o explicar el fenómeno mediante corrientes e imágenes en la cúpula.
- Un Sol próximo altera significativamente la radiación, la climatología local y la dinámica atmosférica; esto se puede modelar con integrales radiativas y CFD.
- Proponemos una red de seguimiento en cuatro niveles (magnetometría, fotogrametría, radar/sondeo, modelado FDTD/FEM) para generar datos falsables.
- Experimentos propuestos son técnicamente realizables y producen métricas directas (mapas de B , paralaje solar, ecos radar) que permitirían corroborar o refutar la hipótesis.
- Las contradicciones principales con la ciencia estándar recaen en evidencia paleomagnética, paralaje estelar y fenómenos de propagación que ya están bien explicados por la geometría esférica; cualquier alternativa debe ofrecer explicaciones equivalentes y cuantitativas.

Referencias

- Maxwell, J. C., *A Treatise on Electricity and Magnetism* (1873). — Texto fundacional sobre las ecuaciones que gobiernan los campos eléctricos y magnéticos; útil para entender por qué $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ en electromagnetismo clásico.
- Born, M.; Wolf, E., *Principles of Optics*. — Base para el tratamiento de radiación de fuentes extendidas y formación de sombras/penumbras.

- Dungey, J. W., "Interplanetary magnetic field and the auroral zones" (1961). — Fundamentos de acoplamiento solar-magnetosfera que ilustran la sensibilidad de auroras a topologías de campo.
- Hunsaker, W.; Kaula, W. M., *Geodesy and the Gravity Field* (varios capítulos). — Referencia general sobre triangulación y paralaje; útil para diseñar campañas fotogramétricas.
- Taflove, A.; Hagness, S. C., *Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method*. — Manual para implementación FDTD aplicable al modelado de campos en presencia de la cúpula.

Anexo matemático: expresiones para $\mathbf{B}(\mathbf{r})$

Abordaremos dos modelos idealizados y matemáticamente tratables:

1. Monopolo magnético puntual (extensión simétrica de Maxwell).
2. Monopolo efectivo producido por corrientes superficiales en la cúpula, modelado como suma de anillos de corriente (integral de Biot-Savart).

Trabajo en unidades SI y uso la extensión simétrica de las ecuaciones de Maxwell con densidad de carga magnética ρ_m y densidad de corriente magnética $\mathbf{J}_m$. En particular, la ley de Gauss magnética se escribe

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \mu_0 \rho_m,$$

y la ecuación de Faraday modificada

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \mu_0 \mathbf{J}_m.$$

(Estas fórmulas siguen la convención usual al introducir "cargas magnéticas" en SI; μ_0 es la permeabilidad del vacío.)

Monopolo magnético puntual g (modelo ideal)

Consideremos una carga magnética puntual g situada en el origen. Aplicando la divergencia y el teorema de Gauss:

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{B} dV = \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = \mu_0 \int_V \rho_m dV = \mu_0 g.$$

Por simetría esférica la solución está dirigida radialmente y depende sólo de $r = |\mathbf{r}|$. Luego

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = B(r) \hat{\mathbf{r}}, \quad \oint_{S_r} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = B(r) 4\pi r^2 = \mu_0 g.$$

De aquí obtenemos la expresión conocida

$$\boxed{\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 g}{4\pi} \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} .}$$

Propiedades y notas:

- Magnitud $B(r) = \frac{\mu_0 g}{4\pi r^2}$.
- Campo radial puro (líneas abiertas) — topológicamente incompatible con $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ salvo que exista ρ_m .
- Energía magnética divergente en $r \rightarrow 0$ si se mantiene el modelo puntual (requiere regularización física).

Monopolo desplazado (campo en el plano del disco)

Si el monopolo está en $(0, 0, -h)$ y evaluamos el campo en un punto del plano $z = 0$ a distancia radial ρ del eje, usemos coordenadas cilíndricas. El vector desde la carga hasta el punto es $\mathbf{r} = (\rho, 0, h)$ con $r = \sqrt{\rho^2 + h^2}$. Entonces

$$\mathbf{B}(\rho, 0) = \frac{\mu_0 g}{4\pi} \frac{(\rho \hat{\boldsymbol{\rho}} + h \hat{\mathbf{z}})}{(\rho^2 + h^2)^{3/2}}.$$

Componentes:

$$B_\rho(\rho) = \frac{\mu_0 g}{4\pi} \frac{\rho}{(\rho^2 + h^2)^{3/2}}, \quad B_z(\rho) = \frac{\mu_0 g}{4\pi} \frac{h}{(\rho^2 + h^2)^{3/2}}.$$

Estas fórmulas sirven para comparar con mediciones en el plano del disco (transectos radiales) y son útiles como referencia teórica simple.

Monopolo efectivo mediante corrientes superficiales en la cúpula — formulación y estrecha aproximación

Si se mantiene $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ globalmente, no es posible un monopolo verdadero; sin embargo, distribuciones de corrientes superficiales en la cúpula pueden generar en la región interior un campo que *aproxime* un campo radial centrado en una región dada. La forma natural de analizar la cúpula (modelada como superficie esférica de radio R o segmento esférico) es mediante Biot–Savart y descomposición en anillos.

Modelo geométrico y variable de integración

- Tomemos una cúpula esférica de radio R centrada en el origen (o con centro en el eje).
- Usamos coordenadas esféricas (R, θ, ϕ) sobre la superficie del domo (θ = ángulo polar desde el eje vertical, ϕ = ángulo azimutal).
- Supondremos una corriente superficial azimutal $\mathbf{K}(\theta) = K_\phi(\theta) \hat{\boldsymbol{\phi}}$ (es decir, la corriente sigue circunferencias paralelas al ecuador de la cúpula). Esto respeta simetría axial y es físicamente plausible si la cúpula tiene corrientes inducidas circunferenciales.

Cada franja entre θ y $\theta + d\theta$ equivale a un anillo de radio

$$a(\theta) = R \sin \theta$$

situado a altura

$$z(\theta) = R \cos \theta$$

y con corriente alrededor del anillo igual (aproximadamente)

$$dI(\theta) = K_{\phi}(\theta) (R d\theta).$$

(notar: K_{ϕ} tiene dimensiones de A/m, multiplicado por ancho $R d\theta$ da corriente del anillo).

Campo de un anillo (registro conocido)

El campo magnético sobre el eje de un anillo de radio a con corriente I , medido en un punto a distancia z_0 del centro del anillo, es

$$B_z^{(\text{anillo})}(z_0) = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{a^2}{(a^2 + z_0^2)^{3/2}}.$$

(Esta expresión es para el componente axial; el campo fuera del eje necesita expresiones con funciones elípticas.)

Integral para el campo axial producido por la cúpula

Sumando (integrando) las contribuciones de todos los anillos de la cúpula obtenemos para el componente axial en el eje z -(tomas) en el punto z_0 :

$$B_z(z_0) = \frac{\mu_0}{2} \int_{\theta_{\min}}^{\theta_{\max}} [K_{\phi}(\theta) R d\theta] \frac{(R \sin \theta)^2}{((R \sin \theta)^2 + (z_0 - R \cos \theta)^2)^{3/2}}.$$

Simplificando el integrando:

$$B_z(z_0) = \frac{\mu_0 R}{2} \int_{\theta_{\min}}^{\theta_{\max}} K_{\phi}(\theta) \frac{\sin^2 \theta}{(2R^2(1 - \cos \theta \cdot z_0 / R) + \dots)^{3/2}} d\theta,$$

pero la forma más práctica es la escrita en la caja superior: integral directa sobre θ . Para una cúpula hemisférica $\theta \in [0, \pi/2]$.

Observación: fuera del eje (puntos $\rho \neq 0$) la integral deviene en un núcleo más complicado que requiere el uso de las expresiones del campo de un anillo fuera del eje (funciones elípticas). En la práctica para comparación con mediciones sobre la superficie del disco es habitual calcular numéricamente la integral mediante discretización de anillos.

Ejemplo analítico sencillo — elección $K_{\phi}(\theta) = K_0 \sin \theta$

Para ilustrar la relación entre corriente superficial y campo central, tomemos la elección simple

$$K_{\phi}(\theta) = K_0 \sin \theta,$$

y calculemos B_z en el centro geométrico del disco en $z_0 = 0$ (punto en el eje dentro del domo). En ese caso el denominador de la fracción del integrando se simplifica porque

$$(R \sin \theta)^2 + (0 - R \cos \theta)^2 = R^2(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = R^2,$$

y por tanto

$$B_z(0) = \frac{\mu_0}{2} \int_0^{\theta_{\max}} (K_0 \sin \theta) R \frac{R^2 \sin^2 \theta}{R^3} d\theta = \frac{\mu_0}{2} K_0 \int_0^{\theta_{\max}} \sin^3 \theta d\theta.$$

Para una cúpula hemisférica $\theta_{\max} = \pi/2$ la integral es

$$\int_0^{\pi/2} \sin^3 \theta d\theta = \frac{2}{3}.$$

Por tanto

$$B_z(0) = \frac{\mu_0 K_0}{3} \quad (\text{para } K_\phi = K_0 \sin \theta, \theta \in [0, \pi/2])$$

Interpretación: con una distribución $K_\phi \propto \sin \theta$ se obtiene un campo axial uniforme en el centro proporcional a K_0 . Esto ofrece una regla empírica para escoger K_0 si se desea aproximar un valor objetivo B_{obj} en la región central:

$$K_0 \approx \frac{3}{\mu_0} B_{\text{obj}}.$$

Si queremos *aproximar* el campo de un monopolo efectivo cuyo valor de B a la altura interior $r \sim R$ fuera equivalente al de una carga magnética g localizada cerca del centro, podríamos igualar el valor deseado en la superficie interior a la expresión monopolo evaluada en la misma distancia y usar la relación anterior para estimar la corriente superficial necesaria.

Inversión: hallar $K_\phi(\theta)$ para un perfil $B_z(z_0)$ dado

La expresión integral para $B_z(z_0)$ es una ecuación integral de primer tipo en $K_\phi(\theta)$. En forma simbólica:

$$B_z(z_0) = \int_{\theta_{\min}}^{\theta_{\max}} \mathcal{K}(z_0, \theta) K_\phi(\theta) d\theta,$$

con núcleo

$$\mathcal{K}(z_0, \theta) = \frac{\mu_0 R}{2} \frac{\sin^2 \theta}{((R \sin \theta)^2 + (z_0 - R \cos \theta)^2)^{3/2}}.$$

Resolver para $K_\phi(\theta)$ requiere invertir esta integral —numéricamente— por discretización (collocation, cuadraturas) y resolución de un sistema lineal (regularizando si la integral es mal condicionada). En la práctica:

1. Discretizar θ en N puntos θ_i .
2. Aproximar integrales por cuadratura: $B_z(z_j) \approx \sum_i \mathcal{K}(z_j, \theta_i) K_\phi(\theta_i) w_i$ para un conjunto de M puntos z_j donde se desea igualar el campo.
3. Resolver la matriz $M \times N$ (ecuación lineal) con regularización Tikhonov si es necesario.

Esto permite diseñar una distribución de corrientes K_ϕ que reproduzca numéricamente un perfil B_z deseado en un rango de z .

Comparación rápida: ¿qué tan bien puede una cúpula reproducir un

monopolo en la región interior?

- Un monopolo real produce $\mathbf{B} \propto r^{-2}$ radial puro en todo el volumen —es imposible de reproducir exactamente con $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$.
- Una cúpula con corrientes puede generar un campo aproximado monopolo-like en una región limitada (región interior pequeña comparada con el radio del domo) mediante la adecuada distribución $K_\phi(\theta)$. La aproximación mejora si:
 - la cúpula está relativamente cerca de la región a emular (efecto de imagen fuerte),
 - las corrientes son grandes y de perfil cuidadosamente ajustado,
 - se acepta que fuera de la región de interés el campo diverja notablemente del monopolo ideal.
- El problema práctico es inversión numérica y la estabilidad: pequeñas irregularidades en K_ϕ pueden producir grandes cambios fuera de la región objetivo.

Sugerencias prácticas para implementación numérica (resumen)

- Discretización: dividir la cúpula en anillos (o células triangulares) y aplicar Biot–Savart numérico punto a punto.
- Puntos de evaluación: elegir una malla de z (o ρ, z para fuera del eje) donde se quiera controlar el $\mathbf{B}$.
- Resolución de la integral inversa: usar mínimos cuadrados con regularización (Tikhonov) para obtener $K_\phi(\theta_i)$.
- Validación: una vez hallada K_ϕ , calcular el campo completo (no sólo eje) y comparar con el perfil objetivo; iterar.
- Simulación FDTD/FEM: para evaluar efectos transitorios y respuesta a campos variables, usar solvers de FEM (magnetostática/eddy currents) o FDTD híbrido si hay acoplamiento con ondas electromagnéticas.

Ejemplo numérico orientativo (fórmula de correspondencia)

Si queremos que el campo axial en el centro $B_z(0)$ iguale al campo monopolar teórico evaluado a distancia efectiva r_{eff} , es decir

$$B_{\text{target}} = \frac{\mu_0 g}{4\pi r_{\text{eff}}^2},$$

y adoptando la solución de ejemplo $K_\phi(\theta) = K_0 \sin \theta$ con $B_z(0) = \mu_0 K_0 / 3$, obtenemos la correspondencia aproximada

$$K_0 \approx \frac{3}{\mu_0} B_{\text{target}} = \frac{3}{\mu_0} \frac{\mu_0 g}{4\pi r_{\text{eff}}^2} = \frac{3g}{4\pi r_{\text{eff}}^2}.$$

(Esto es únicamente indicativo: es una igualdad para el punto central y con la forma específica $K_\phi \propto \sin \theta$.)

Limitaciones y advertencias matemáticas

- El monopolo real requiere una modificación fundamental de las ecuaciones electromagnéticas; su tratamiento simple produce resultados cerrados como en la Sección 1.
- El monopolo efectivo por corrientes es una aproximación local; no existe una solución global que reproduzca exactamente $B \propto r^{-2}$ en todo el espacio exterior si $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$.
- La inversión integral es *mal condicionada* en general; siempre emplear regularización y verificar robustez ante ruido de medición si se pretende diseñar la cúpula o estimar K_ϕ a partir de datos reales.
- Efectos reológicos/ohmicos de la cúpula (resistencia, difusión magnética, corrientes parásitas) suavizan y amortiguan la estructura de K_ϕ ; un análisis magnetohidrodinámico (incluyendo σ , la conductividad, y efectos térmicos) puede ser necesario para evaluaciones realistas.

Conclusión

- Las fórmulas para un monopolo puntual son simples y dan la referencia teórica directa:

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 g}{4\pi} \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2}.$$

- Para reproducir en la región interior un campo similar mediante corrientes superficiales, la vía práctica es representar la cúpula como distribución de anillos con densidad $K_\phi(\theta)$ y resolver la integral de Biot–Savart (ecuación integral anterior).
- Un ejemplo cerrado (elegir $K_\phi(\theta) = K_0 \sin \theta$) da una relación simple $B_z(0) = \mu_0 K_0 / 3$ para una cúpula hemisférica, útil como punto de partida para estimaciones rápidas.
- La implementación realista exige modelado numérico (discretización, resolución de la ecuación integral, FEM para efectos no lineales) y evaluación experimental de la conductividad y permeabilidad efectiva de la cúpula.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

**ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO
RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN
PLÁSMIDO Y SV40.**

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate